资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除

浙江大学 2001 级微积分(上）期终考试试卷

系_____班级_____学号_____

姓名_____考试教室_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	复核
得分										
评卷人										

得分

一、选择题：(每小题 2 分，共 8 分）在每题的四个选项中，只有一个是正确的，请把正确那项的代号填入空格中

1.设 $f(x)=(x-a)(x-b)(x-c)(x-d)$,其中$a$， b， c,d 互不相等，

且 $f'(k)=(k-a)(k-b)(k-c)$,则k 的值等于()．

（A).a （B).b （C）.c （D)。 d

2.曲线 $y=\sqrt{x^2+2x+2}$，当$x\to-\infty$时，它有斜渐进线（）．

(A)。 $y=x+1$(B)。 $y=-x+1$（C）. $y=-x-1$(D）. $y=x-1$

3。下面的四个论述中正确的是（).

（A).“函数 $f(x)$ 在$[a,b]$上有界"是“ $f(x)$ 在$[a,b]$上可积”的必要条件；

（B)。函数 $f(x)$ 在区间(a,b) 内可导， $x_0\in(a,b)$，那末 $f'(x_0)=0$ 是 $f(x)$ 在 x_0 处取到极值的充分条件；

(C）.“函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导”对于“函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可微”而言既非充分也非必要;

（D)。“函数 $f(x)$ 在区间 E 上连续”是“ $f(x)$ 在区间 E 上原函数存在”的充要条件.

4。下面四个论述中正确的是（）.

（A）.若 $x_n \geq 0\ (n=1,2,\cdots\cdots)$，且 $\{x_n\}$ 单调递减，设 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = a$，则 $a>0$;

(B）.若 $x_n > 0\ (n=1,2,\cdots\cdots)$,且 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n$ 极限存在，设 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = a$,则 $a>0$；

（C)。若 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = a>0$,则 $x_n \geq 0\ (n=1,2,\cdots\cdots)$；

（D）.若 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = a>0$，则存在正整数 N，当 $n>N$ 时，都有 $x_n > \dfrac{a}{2}$。

资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除

得分

二、填空题：（每空格 2 分，共 12 分）只填答案

1. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}+}(x-1)^{tgx}=$_____；$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}-}(x-1)^{tgx}=$_____.

2。函数 $f(u)$ 可导， $y=f(x\sin x)$，则 $\dfrac{dy}{dx}=$_____.

3。 $\int\dfrac{e^x\cos e^x}{\sin e^x}dx=$_____.

4. $\int_0^{\pi}\sin^5 tdt=$_____； $\int_0^{\pi}\cos^5 tdt=$_____。

得分

三、求极限：(每小题 7 分，共 14 分)

1.数列 $\{x_n\}$ 通项 $x_n=\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}}$，求 $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n$.

2。求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x\frac{\sin t^3}{t}dt}{x-\sin x}$。

得分

四、求导数：（每小题 7 分，共 21 分）

1。 $y=x^x\dfrac{\sin x}{1+x^2}$，求 $\dfrac{dy}{dx}$.

2. $\begin{cases}x=t^2,\\ y=\sin t,\end{cases}$ 求 $\dfrac{dy}{dx}$， $\dfrac{d^2y}{dx^2}$。

3。函数 $y=y(x)$ 由 $x+y=\sin y$ 确定，求 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{\substack{x=1-\pi/2,\\ y=\pi/2;}}$ $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{\substack{x=1-\pi/2,\\ y=\pi/2.}}$

资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除

得分

五、求积分：（每小题 7 分，共 28 分）

1.求 $\int \frac{x+1}{x(x^2+1)}dx$ 。

2。求 $\int_0^{\pi} |\sin x - \cos x| dx$.

3.求 $\int_0^a \sqrt{2ax - x^2}dx \ (a>0)$.

4。计算 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} e^{-x}\cos x dx$ 。

得分

六、（6 分）下面两题做一题，其中学过常微分方程的专业做第 1 题,未学常微分方程的专业做第 2 题。

1。求解常微分方程：$\begin{cases} x^2dy = (xy - x^2)dx, \\ y(1) = 1. \end{cases}$

2。有一半径为 4 米的半球形水池注满了水，现要把水全部抽到距水池水面高 6 米的水箱内，问至少要做多少功？

得分

七、（6 分）

在 xoy 平面上将连结原点 $O(0,0)$ 与点 $A(1,0)$ 的线段 OA (即区间 $[0,1]$ ）作 n 等分，分点 $(\frac{k}{n},0)$ 记作 P_k ,对 $k=1,2,\cdots,n-1$,过 P_k 作抛物线 $y=x^2$ 的切线,切点为 Q_k .

1。设 ΔP_kQ_kA 的面积为 S_k ，求 S_k ；

2。求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n-1}S_k$.

得分

八、证明题（5 分)

设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续,且 $f(x)>0$ ， $G(x)=\int_0^x tf(x-t)dt$ 。

证明：对任意 $a,b\in(-\infty,+\infty)$ ，且 $a\neq b$ ，必有 $G(b)-G(a)-G'(a)(b-a)>0$ 。

资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除

浙江大学 2001 级微积分（下)期终考试试卷

系_____班级_____学号_____

姓名_____考试教室_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分	复核
得分								
评卷人								

得分

一、填空题：（每小题 3 分，共 15 分）只填答案

1。设一平面经过原点及点$(6,-3,2)$，且与平面$4x-y+2z=8$垂直，则此平面的方程是_____。

2.设$z=xyf(\frac{y}{x})$，$f(u)$可微，则$dz=$_____。

3。曲面$x^2+2y^2+3z^2=21$在点$(1,-2,2)$的法线方程是_____。

4。函数$f(x)=\frac{1}{x^2-3x+2}$关于x的幂级数展开式是_____，且展开式的收敛区间为_____。

5。设$f(x)=\begin{cases}-1,-\pi<x\le 0,\\ 1+x^2,0<x\le\pi,\end{cases}$则其以$2\pi$为周期的傅里叶级数在点$x=-\pi$处收敛于_____。

得分

二、选择题:(本题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）在每题的四个选项中，只有一个是正确的，请把正确那项的字母填入括号中

1。设直线$L:\begin{cases}x+3y+2z+1=0,\\ 2x-y-10z+3=0,\end{cases}$，设平面$\pi:4x-2y+z-2=0$，则直线$L$()

（A）平行于π（B）在π上（C）垂直于π（D）与π斜交

2。考虑二元函数$f(x,y)$的下面 4 条性质：$f(x,y)$在点(x_0,y_0)处连续；$f(x,y)$在点(x_0,y_0)处的两个偏导数连续；$f(x,y)$在点(x_0,y_0)处可微;$f(x,y)$在点(x_0,y_0)处的两个偏导数存在，若用“$P\Rightarrow Q$”表示可由性质P推出性质Q，则有（）

(A）⇒⇒（B）⇒⇒（C）⇒⇒（D）⇒⇒

3。已知：$\dfrac{(x+ay)dx+ydy}{(x+y)^2}$为某函数的全微分，则$a$等于()

（A）-1（B）0（C）1(D）2

4。设d为常数，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}\left[\dfrac{\cos(nd)}{n^3}-\dfrac{1}{\sqrt{n+1}}\right]$()

（A）绝对收敛(B)条件收敛（C）发散（D）收敛性与d有关

5.设$u=\ln\sqrt{x^2+y^2+z^2}$则 div（grad$u$）$\Big|_{(1,1,1)}$为()

（A)1(B）2（C)$\dfrac{1}{3}$（D)0

得分

三、（每小题 8 分,共 24 分)

1。设$z=f(x^2-y^2,xy)+g(x^2+y^2)$，其中$f$具有二阶连续的偏导数,$g$具有二阶导数，求$\dfrac{\partial z}{\partial x}$，通项$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

2。设$z=z(x,y)$由方程$x^2+y^2=y\varphi(\dfrac{z}{x})$所确定,其中$\varphi$为可微函数,求$\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

3.在第一卦限内作球面$x^2+y^2+z^2=1$的切平面，使得该切平面与三坐标平面所围成的区域的体积最小，求切点坐标。

得分

四、（每小题 8 分，共 16 分）

1.求二重积分$\iint\limits_D\dfrac{y^2}{x^2}d\sigma$,其中$D$是由曲线$y=\dfrac{1}{x}$,直线$y=2$，$y=x$所围成的平面区域。

2。求三重积分$\iiint\limits_V\sqrt{x^2+y^2}dv$，其中$V$是由曲线$\begin{cases}z=y\\x=0\end{cases}$绕$O_z$轴旋转所成的曲面$(z\geq 0)$

与平面 $z=1$ 所围成的空间区域。

得分

五、（每小题 8 分，共 16 分）

1.求曲线积分 $\int_{\Gamma_{OA}}(e^y+x)dx+(xe^y-2y)dy$，其中 Γ_{OA} 是抛物线 $y^2=4x$ 上自点 $O(0,0)$ 到点 $A(1,2)$ 的一段有向弧.

2.求曲面积分 $\iint_S[yf(x,y,z)+x]dydz+[xf(x,y,z)+y]dzdx+[2xyf(x,y,z)+z]dxdy$，其中 S 是曲面 $z=\frac{1}{2}(x^2+y^2)$ 介于平面 $z=2$ 与平面 $z=8$ 之间的部分，法线朝上，$f(x,y,z)$ 为连续函数。

得分

六、（第 1 小题 8 分，第 2 小题 6 分,共 14 分）

1.求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+2}}{n}$ 的收敛半径、收敛区间、收敛域及和函数.

2.证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt[n]{a}-\sqrt{1+\frac{1}{n}})$ 当 $a=e^{\frac{1}{2}}$ 时收敛，当 $a>0$,且 $a\neq e^{\frac{1}{2}}$ 时发散.

资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除

浙江大学 2002 级微积分（上）期终考试试卷

学院_____班级_____学号_____

姓名_____考试教室_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	复核
得分										
评卷人										

得分

一、填空题：（每题 4 分，共 12 分）只填答案

1。举出符合各题要求的一例，并将其填入空格内。

（1）在 $x=0$ 点不连续，但当 $x\to 0$ 时极限存在的函数有_____；

（2）属“$\frac{0}{0}$”或“$\frac{\infty}{\infty}$”未定型，且其极限存在，但极限不能用洛必达法则求得的极限有_____；

（3）原函数不存在,但其原函数不能用初等函数表示的函数有_____；

(4）有界,但不可积的函数有_____；

2.已知抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 过点 $(1,2)$，且在该点的曲率圆方程是:

$(x-\frac{1}{2})^2+(y-\frac{5}{2})^2=\frac{1}{2}$。则 $a=$_____，$b=$_____，$c=$_____，

曲线在（1，2)处的曲率 k＝_____.

3.设 $f(x)=\int_1^x \cos t^2 dt$ 。

（1）$\frac{d}{dx}f(x)=$_____；（2）$\lim\limits_{x\to 1}\frac{f(x)}{x-1}=$_____；

（3）$\int_0^1 f(x)dx=$_____；

得分

二、选择题：（每题 3 分，共 12 分）在每题的四个选项中，只有一个是正确的，请把正确那项的字母填入括号中

1.设 $f(x)=f(-x)$,且在 $(0,+\infty)$ 内二阶可导，又 $f'(x)>0$，$f''(x)<0$，则 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 内的单调性和图形的凹向是（).

A。单调增，向下凹 B.单调减，向下凹 C。单调增，向上凹 D.单调减，向上凹

2。函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的以下结论正确的是（)

A。若 $f'(x)=0$，则 $f(x_0)$ 必是一极值；

B.若 $f''(x)=0$,则点 $(x_0,f(x_0))$ 必是曲线 $y=f(x)$ 的拐点；

C。若极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n[f(x_0+\frac{1}{n})-f(x_0)]$ 存在(n 为正整数)，则 $f(x)$ 在 x_0 点可导,且有 $\lim\limits_{n\to\infty}n[f(x_0+\frac{1}{n})-f(x_0)]=f'(x_0)$；

D.若 $f(x)$ 在 x_0 处可微，则 $f(x)$ 在 x_0 的某领域内有界。

3.设当 $x\to x_0$ 时，$\alpha(x),\beta(x)$ 都是无穷小（ $\beta(x)\neq 0$)，则当 $x\to x_0$ 时，下列表达式中不一定为无穷小的是（）.

A。 $\frac{\alpha^2(x)}{\beta(x)}$； B。 $\alpha^2(x)+\beta^3(x)\cdot\sin\frac{1}{x}$；

C. $\ln(1+\alpha(x)\cdot\beta(x))$； D。 $|\alpha(x)|+|\beta(x)|$。

4。设函数 $f(x)=\begin{cases}x^{\frac{5}{3}}\sin\frac{1}{x}, x\neq 0,\\ 0, x=0.\end{cases}$ 在 $x=0$ 处 $f(x)$ （）.

A。不连续；B.连续,但不可导；

C。可导，但导数不连续；D.可导，且导数连续。

得分

三、求极限：（每小题 7 分,共 14 分）

1。 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{(e^x-1)\ln(1-x)}$.

2。 $\lim\limits_{x\to\infty}(\frac{x+1}{x-2})^{2x-1}$.

得分

四、求导数：（每小题 6 分，共 18 分）

1.设 $y=(1+x^2)e^{\sin\sqrt{x}}$.求 $\frac{dy}{dx}$.

2。 $\begin{cases}x=t-\arctan t,\\ y=\ln(1+t^2),\end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}$， $\frac{d^2y}{dx^2}$.

资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除

3.函数 $y=y(x)$ 由 $x-y+\arctan y=0$ 所确定,求 $\frac{dy}{dx}$，$\frac{d^2y}{dx^2}$.

得分

五、求积分：（每小题 6 分，共 24 分）

1。$\int \frac{\cos x \sin x}{2+\cos 2x}dx$.

2.$\int \frac{1}{(x+1)(x^2+x+1)}dx$.

3。$\int_{-2}^{2}(x^3+x^2)\sqrt{4-x^2}dx$.

4。$\int_0^{\pi} e^x \cos^2 x dx$.

得分

六、(10 分）下面两题做一题，其中学微积分（甲)的专业做第甲题，学微积分（乙)的专业做第乙题。

(甲）:(1）在抛物线 $y=1-x^2$ 上找一点 $P(a,b)(a>0)$，过 P 点作抛物线的切线,使此切线与抛物线及两坐标轴所围成的区域面积最小，求 P 点坐标。

（2)设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内连续，极限 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)$，$\lim\limits_{x\to a^-} f(x)$ 存在，且两者异号，证明方程 $f(x)=0$ 在 (a,b) 内至少有一个实根.

(乙)：设有一边界有两条抛物线 $y=x^2$ 与 $y=4-3x^2$ 所围成的平板。

（1)画出平板的图形，并计算其面积；

（2）将此平板铅直置于水中，水平面在 $y=1$ 处,试求平板一侧所受到的水的静压力。

得分

七、（5 分）设数列 $\{x_n\}$ 由下式给出：$x_1>0, x_{n+1}=\frac{1}{2}(x_n+\frac{1}{x_n})(n=1,2,\cdots)$，证明数列 $\{x_n\}$ 极限存在，并求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$

得分

资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除

八、证明题（5 分）

设 $f(x)$ 在 (a,b) 内二阶可导，且 $f''(x)>0$，

证明：对于任意的 $x_1,x_2\in(a,b)$，且 $x_1\neq x_2$ 及 $\lambda(0<\lambda<1)$，恒有

$$f(\lambda x_1+(1-\lambda)x_2)<\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2).$$

资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除

浙江大学 2002 级微积分（下)期终考试试卷

系_____班级_____学号_____

姓名_____考试教室_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分	复核
得分								
评卷人								

得分

一、选择题：(本题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分)在每题的四个选项中,只有一个是正确的，请把正确那项的字母填入括号中。

1。二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微是 $f(x,y)$ 在该点两个偏导数都存在的（）

（A）充分条件而非必要条件(B）必要条件而非充分条件

（C）充分必要条件(D)既非充分条件又非必要条件

2。二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{2xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$,在点 $(0,0)$ 处()

（A)连续、偏导数存在（B)连续、偏导数不存在

(C）不连续、偏导数存在（D）不连续、偏导数不存在

3。设直线 $L_1:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-5}{-2}=\dfrac{z+8}{1}$ 与 $L_2:\begin{cases}x-y=6,\\ 2y+z=3,\end{cases}$,则 L_1 与 L_2 的夹角为()

（A）$\dfrac{\pi}{6}$（B）$\dfrac{\pi}{4}$（C）$\dfrac{\pi}{3}$（D）$\dfrac{\pi}{2}$

4.下列级数中收敛的级数是（）

（A）$\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt[n]{3}$（B）$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n$　（C）$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n n^2$ (D）$\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{\frac{1}{n}}\dfrac{\sqrt{x}}{1+x^2}dx$

5.设力 $\vec{f}=2\vec{i}-\vec{j}+2\vec{k}$ 作用在一质点上,该质点从点 $M_1(1,1,1)$ 沿直线移动到点 $M_2(2,2,2)$，则此力所作的功为（）

（A）2（B）-1(C）3（D)4

得分

二、填空题:（每小题 3 分，共 24 分）只填答案

1。设一平面经过原点及点 $(6,-3,2)$,且与平面 $4x-y+2z=1$

垂直，则此平面的方程是_____。

2.与矢量$\vec{a}=\{1,1,1\}$，矢量$\vec{b}=\{1,2,1\}$都垂直的单位矢量是_____。

3.设方程$z^3-3xyz=a^3$确定$z=z(x,y)$，则$dz=$_____。

4.曲面$z-e^z+2xy=3$在点$(1,2,0)$处的切平面方程是_____。

5. $\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}(x^2+y^2)dxdy=$_____。

6。设曲线$\Gamma: x=a\cos t, y=a\sin t, z=bt(0\le t\le 2\pi)$，则$\int_\Gamma (x^2+y^2)ds=$_____。

7.设幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n x^n$的收敛半径为3,则幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_n(x-1)^{n+1}$的收敛区间为_____。

8。设$f(x)=e^{x^3}$，则$f(x)$的麦克劳林级数展开式为_____。

得分

三、计算（每小题8分，共16分)

1。设$z=f(x^2+y^2,x^4)$，f具有连续的二阶偏导数，求$\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。

2.设函数$u=\ln(x^2+y^2+z^2)$，

(1)u在点$M(1,2,-2)$处沿哪个方向的方向导数最大;

（2）求u在点$M(1,2,-2)$处的最大方向导数。

得分

四、计算(每小题8分，共16分）

1。计算三重积分$\iiint_\Omega (y+z)dv$,其中Ω是由$z=\sqrt{x^2+y^2}$与$z=\sqrt{1-x^2-y^2}$

所围成的区域.

2.求平面 $x+2y-2z=1$ 含在椭圆柱面 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1$ 内的面积.

得分

五、计算（每小题 8 分，共 16 分）

1。计算 $\int_C \frac{y^2}{\sqrt{R^2+x^2}}dx+[4x+2y\ln(x+\sqrt{R^2+x^2})dy(R>0)$,其中 C 沿上半圆周 $x^2+y^2=R^2(y\geq 0)$ 从点 $A(-R,0)$ 到点 $B(R,0)$.

2.求曲面积分 $\iint_S z^3dxdy$ ，其中 S 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的外侧。

得分

六、（第 1 小题 7 分,第 2 小题 6 分，共 13 分）

1.求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n+1}{2^n n!}x^n$ 的和函数，并指出收敛域。

2。就 $a>0$ 的不同取值,讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^{\frac{n(n+1)}{2}}}{(1+a)(1+a^2)\cdots(1+a^n)}$ 的收敛性。

资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除

浙江大学 2003－2004 学年第一学期期末考试《微积分》试卷

开课学院：理学院任课教师：_____

姓名:_____专业:_____学号:_____考试时间：120 分钟

题序	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
评卷人							
复评人							

得分	
评阅人	

一、填空题（本大题 24 分，每个空格 4 分）、

1. 设 $f(x)=\begin{cases} ax+b, x>1 \\ x^3, x\le 1, \end{cases}$ 若 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，则 $a=$ _____，$b=$_____；

2。函数 $y=\dfrac{x^2(x+1)}{(x-1)^2}$ 的图形有铅直渐近线_____和斜渐近线_____；

3. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x e^{x^2}\sin t dt}{(e^x-1)\sin x}=$_____；

4。设 $y=f(x)$ 在 $x=0$ 连续,且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=1$，则 $f'(0)=$_____.

得分	
评阅人	

二、（本大题 9 分）、设 $f(x)=2+\int_0^x \dfrac{x+\sin t}{1+t^2}dt$，$p(x)=ax^2+bx+c$.

求常数 a，b, c，使 $p(0)=f(0)$, $p'(0)=f'(0)$, $p''(0)=f''(0)$.

得分	
评阅人	

三、计算题（本大题 40 分，每小题 5 分）、

1。$\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1^2}}+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+2^2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n^2}}\right)$

2。$\int\dfrac{dx}{2\sin^2 x+3\cos^2 x}$

资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除

3。 $\int_0^2 [x^2\sqrt{4-x^2}+(x-1)^4\sin(x-1)]dx$

4。设 $f(0)=1, f'(0)=2$，求 $\lim\limits_{x\to\infty}[f(\frac{1}{x})]^x$

5. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}(\tan x)^{x\tan 2x}$

6。设 $y=y(x)$ 满足 $x^2+y^2-ye^{xy}=2$，求曲线 $y=y(x)$ 在 $(0,2)$ 处的切线方程.

7。 $f(x)=\int_1^{x^2}e^{-t^2}dt$,求 $\int_0^1 xf(x)dx$

8。 $\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^3}dt$

得分	
评阅人	

四、（本大题 12 分）

设 l_1 为曲线 $y=x^2$ 在点 $A(a,a^2)(a>0)$ 处的切线，l_2 为曲线 $y=x^2$ 的另一条切线，且与直线 l_1 垂直。

（1）求直线 l_1 和 l_2 的交点坐标；

（2）求曲线 $y=x^2$ 与切线 l_1 和 l_2 所围成的平面图形的面积,试问当 a 为何值时,该面积最小？

得分	
评阅人	

五、(本大题 8 分)、设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，M 、m 分别是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最大值和最小值。证明：存在 $\lambda\in[m,M]$，使得

$\int_a^b f(x)dx=\lambda(b-a)$.

得分	
评阅人	

六、（本大题 7 分）、设 $0<k<1, f(x)=kx-\arctan x$ 。证明： $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 中有唯一的零点，即存在唯一的 $x_0\in(0,+\infty)$，使 $f(x_0)=0$.

资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除

浙江大学 2003－2004 学年第二学期期末考试《微积分》课程试卷

开课学院：理学院任课教师：_____

姓名：_____专业：_____学号：_____考试时间：120 分钟

题序	一	二	三	四	五	六		总分	评卷人
得分									

一、填空题（每个空格 5 分,满分 30 分）

（1）点 $O(0,0,0)$ 到直线 $\frac{x-2}{3}=\frac{y-1}{4}=\frac{z-2}{5}$ 的距离 $d=$_____.

（2）设 $L:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=4\\ x+y+z=0\end{cases}$,则 $\oint_L (x^2+y^2)dl=$_____。

(3)幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n\cdot 3^n}$ 的收敛范围是_____。

（4）设一矢量场 $\vec{A}(x,y,z)$，它在某点的矢量大小与该点到原点的距离平方成正比(比例常数为 k)，方向指向原点,则 $div\vec{A}=$_____。

（5）设 $f(x)=\begin{cases}3, 0<x\le\frac{1}{2}\\ x, \frac{1}{2}<x<1\end{cases}$,且 $S(sx)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$ 是 $f(x)$ 的傅里叶级数,则系数 $b_1=$_____，$S(\frac{7}{2})=$_____。

二、(10 分）求通过直线 $L:\begin{cases}x+y+z=1\\ 2x+y+4z=2\end{cases}$ 且与抛物面 $z=x^2+y^2$ 在 $(1,-1,2)$ 的切平面垂直的平面方程。

三、(12 分）设 $z=f(xy)+g(x^2-y^2,e^y)$，其中 f 具有连续的二阶导数，g 具有连续的二阶偏导数，试求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

四、（12 分）求 $\iint\limits_D \min\{x,y\}dxdy$，其中 $D=\{(x,y)\big|0\le x\le 3,0\le y\le 1\}$.

五、（16 分）设半球体 $0\le z-2\le\sqrt{1-x^2-y^2}$ 的密度为 $\mu=z$，试求：(1)半球体的质量 M；

（2）矢量场 $\vec{v}=3xy^2\vec{i}-y^3\vec{j}+2z\vec{k}$ 沿 z 轴正向通过半球面 $z-2=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 的流量 Q.

六、（10 分）计算曲线积分 $\int_L \frac{xdy-ydx}{4x^2+y^2}$，其中 L 为从 $A(-2,1)$ 沿抛物线 $y=\frac{1}{2}x^2-1$ 到 $B(2,1)$。

七、（10 分)设一半径为 R 的圆，ΔABC 为其任一外切三角形（如图),试证明,在所有的这些外切三角形中，当 $\alpha=\beta=\gamma$ 时,ΔABC 的面积最小.